Arts et Métiers
Sciences et Technologies



RAPPORT DE PROJET

BRODEUSE NUMÉRIQUE

PJT2A S7 2025-2026

Étudiants :

KANAAN Jean-Georges

SENTIS Daniel

PETERLONGO Romain

RIBEYRE Matthias

PERSIGNY Maël

Encadrants :

EUZENAT Charly

GUYON Jean-Baptiste

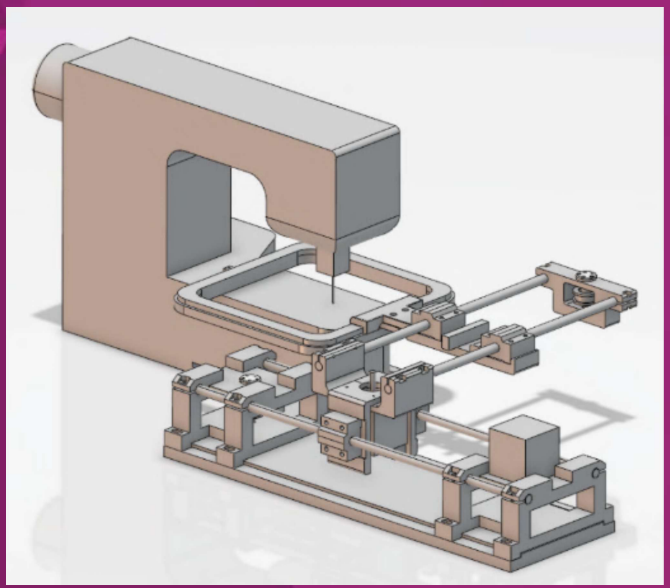


Table des matières

Introduction *5*
Contexte **5**
Objectifs **5**
État de l'art *6*
De la machine à coudre à la machine à broder **6**
Point de broderie **7**
Motorisation **8**
Solution 1 : Moteur pas à pas 8
Solution 2 : MCC asservie 8
Comparaison 8
Langage de programmation **8**
Conception **9**
Cahier des charges fonctionnelles *10*
Analyse du besoin **10**
Analyse fonctionnelle technique **11**
Recherche, analyse et choix de solution vis-à-vis du besoin *12*
Pièces standardisées **12**
Électrification **12**
Schéma électrique 12
Réalisation du montage électrique 14
Motorisation **14**
Motorisation du plateau 14
Motorisation de la machine à coudre 16
Programmation **18**
Schéma de transmission de données 18
Génération chemin de broderie. 18
Interface homme-machine par programme python. 19
Commande moteur via carte Arduino 20
Transmission de la machine à coudre **21**
Platine 21
Manchon 23
Carter **24**
Programme prévisionnel *25*
Conclusions *28*
Perspectives *28*
Conclusions personnelles *29*
KANAAN Jean-Georges **29**

RIBEYRE Mathias **29**
SENTIS Daniel **29**
PERSIGNY Maël **29**
PETERLONGO Romain **30**
Références bibliographiques ***31***
Annexes ***32***
Annexe 1 : Mise en plan système **32**
Annexe 2 : Fiches moteur **35**
Annexe 3 : Programme de la commande moteur **38**
Résumé du projet ***39***
Mots clés ***40***
Key words ***40***

Table des figures

Figure 1 : Principe de fonctionnement d'un point automatique 6
Figure 2 : Tableau comparatif des principes de machine à coudre et à broder 7
Figure 3 : Vue de la CAO 9
Figure 4 : Schéma électrique de la commande des moteurs 13
Figure 5 : Courbe couple-vitesse du NEMA 23HS30-2804D 17
Figure 6 : Schéma de la chaîne de transmission de données 18
Figure 7 : Interface Inkstitch 19
Figure 8 : Interface utilisateur 19
Figure 9 : 1ère conception de la platine 22
Figure 10 : Conception finale de la platine 22
Figure 11 : Platine et moteur montée sur le châssis 23
Figure 12 : Contraintes de Von Mises sur la platine 23
Figure 13 : Manchon 24
Figure 14 : Proposition de design en bois (marron) et plexiglass (gris) 25

Introduction

Contexte

Les élèves-ingénieurs Gadz'Arts du campus clunysois de l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers ont pour tradition de décorer avant leur rentrée en 2ème année leur blouse grise, plus communément appelée « biaude », témoignant de leur appartenance à la communauté des Gadz'Arts.

L'association « Boquette Couture » de l'École, aidant les élèves à décorer leurs biaudes, cherche à se munir d'une machine à broder afin de réaliser des motifs sur des tissus cousus à la biaude. Cette brodeuse doit pouvoir broder n'importe quel motif, sous format numérique matriciel, sur du textile. Dans une volonté de revalorisation (up-cycling), le système de piquage sera celui d'une machine à coudre donnée expressément par la boquette Couture pour la réalisation du projet.

Le projet ci-présent a pour objectif principal la réalisation d'une machine à broder à commande numérique à destination de la Boquette Couture. La réalisation de ce projet s'étale sur toute l'année : la conception et la fabrication du système seront réalisées en UEI2P, l'électrification et la programmation seront effectuées en PJT2A S7 et enfin le réglage, la notice d'utilisation et l'aspect esthétique de la machine seront abordés en PJT2A S8.

Objectifs

Les objectifs pour le PJT2A S7 sont les suivants :

- Réaliser un schéma électrique du câblage de l'ensemble du système.
- Dimensionner la motorisation du plateau et de la machine à coudre.
- Proposer un système de transmission du système de piquage.
- Commander les moteurs via carte Arduino.
- Programmer l'interface homme-machine.

État de l'art

Afin de concevoir une brodeuse numérique, il est nécessaire de comprendre quelles sont les solutions techniques déjà utilisées dans la littérature du point de vue de sa conception (inspirée de celle des imprimantes 3D) la motorisation ou du langage machine.

De la machine à coudre à la machine à broder

Le système de piquage de la machine à broder est celle d'une machine à coudre. Il est nécessaire de comprendre comment une machine à coudre crée un point de couture pour ensuite arriver à l'idée de broderie.

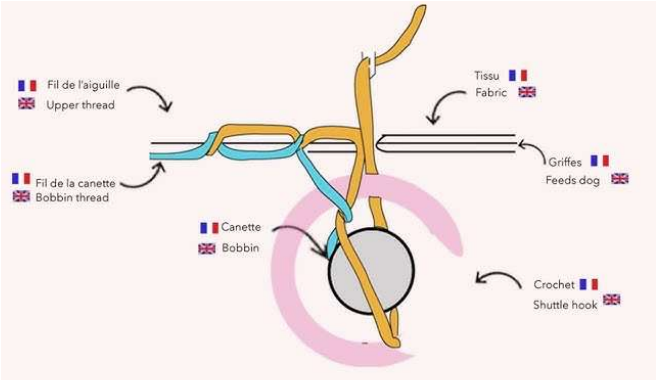


Figure 1 : Principe de fonctionnement d'un point automatique

D'une part, la machine à coudre utilise deux fils pour faire un point : le fil du dessus (fil de l'aiguille) et le fil du dessous (fil de la canette). L'aiguille descend dans le tissu et forme une petite boucle. Le crochet, sous la machine, attrape cette boucle et l'enroule autour du fil de la canette. Quand l'aiguille remonte, les deux fils se serrent ensemble : cela fait le point de couture. Pendant ce temps, les griffes placées sous le tissu avancent ce dernier progressivement, tandis que le pied presseur le maintien bien en place. Grâce à cette coordination précise, la machine peut assembler les tissus rapidement et proprement, en formant une quasi-ligne droite de points solides et réguliers.

D'autre part, la brodeuse déplace le tambour qui tient le tissu tandis que l'aiguille monte et descend pour former les points, suivant le même mécanisme que la machine à coudre. En synchronisant le déplacement du tissu et celui de l'aiguille, la brodeuse peut reproduire un motif complexe.

On peut alors dresser le tableau comparatif suivant :

Élément	Machine à coudre	Brodeuse
Fonction principale	Assembler les tissus, réaliser des coutures droites ou simples.	Créer des motifs décoratifs complexes sur le tissu.
Déplacement du tissu	Le tissu avance en ligne droite grâce aux griffes d'entraînement.	Le tambour (avec le tissu) est déplacé automatiquement dans un plan.
Guidage	L'utilisateur guide le tissu manuellement	La machine suit un fichier numérique de broderie.

	(ligne droite, angle droit)	
Types de points	Points (droit, zigzag, ...) suivant une direction	Points de remplissage et de contour suivant 2 directions
Automatisation	Peu automatisée : l'utilisateur contrôle manuellement la couture	Automatisé : l'utilisateur renseigne un motif et la machine le réalise sans intervention de l'opérateur

Figure 2 : Tableau comparatif des principes de machine à coudre et à broder

On peut observer des différences fonctionnelles majeures :

- Le tissu doit être déplacé dans un plan (plus dans une seule direction). La griffe est donc inutile et on privilégie un tambour qui permet de maintenir le tissu et de le translater dans le plan.
- La machine doit être commandée numériquement : le tambour doit donc se déplacer selon 2 axes motorisés et l'aiguille doit également être motorisée
- Les moteurs qui commandent l'aiguille et les axes doivent être synchronisé.

On peut ainsi justifier les différentes thématiques de notre projet :

UEI2P
- Conception et production des pièces relative à un système mécanique 2 axes
- Conception d'un système de préhension du tissu (le maintenir pendant l'opération de broderie)

PJT
- Motorisation des axes et de l'aiguille
- Synchronisation des différents moteurs
- Commande générale de la machine

Point de broderie

Il existe plusieurs types de points de broderie donnant différents effets aux motifs. Il sera possible de changer ces types de points en modifiant la commande des moteurs et donc la position des points successifs de broderie

Nom	**Description**	**Illustration**
Redwork	Motif fait à partir de points et de lignes : utilisé pour les motifs simples, il donne l'effet d'un dessin au crayon.	

Point de satin	Motif fait à partir de zigzag serré, permet de remplir des surfaces avec des fils côte à côte. Donne un effet lisse.	
Point de croix	On utilise un seul motif élémentaire : la croix. On obtient un motif pixelisé.	

Motorisation

Le choix de la motorisation du plateau deux axes et de la courroie de la machine à coudre influe sur le système de transmission entre le moteur et la machine à coudre.

Solution 1 : Moteur pas à pas

Moteur pas à pas qui commande les axes du plateau. Permet de piloter simplement les axes.

Solution 2 : MCC asservie

Moteur courant continu avec hacheur ou capteur angulaire pour connaître la position de l'aiguille en fonction du temps et asservir en position. Cette solution compliquerait grandement la tâche en plus de baisser la vitesse d'exécution d'un point de broderie.

Comparaison

Solution	Coût	Précision	Facilité d'utilisation
Pas à pas			
MCC asservie			

Pour notre projet nous utiliserons donc des moteurs pas à pas.

Il faudra adapter le système de transmission de la courroie du moteur de la machine à coudre pour l'adapter aux moteurs pas à pas.

Langage de programmation

Parmi les solutions étudiées pour piloter les moteurs de notre système, le firmware GRBL s'est imposé comme une référence dans le domaine des machines à commande numérique. GRBL est un firmware open-source, conçu pour être exécuté sur des microcontrôleurs (des Arduino par exemple). Il permet de contrôler des machines à 2 ou 3 axes à partir de fichiers au format G-code.

Une fois configuré, GRBL assure la gestion synchronisée des moteurs pas-à-pas, garantissant un mouvement coordonné des axes et une trajectoire précise de l'outil par rapport à la pièce usinée (ici de l'aiguille par rapport au tissu). Ce firmware permet la gestion des accélérations, le respect des contraintes dynamiques (vitesse, jerk, etc..) et la compatibilité avec des logiciels de contrôle.

Cependant notre système ne nécessite pas une gestion fine des vitesses, trajectoires ou des contraintes dynamique. En effet, pour chaque point à broder, notre machine doit s'arrêter avant de repartir rejoindre le point suivant sans nécessiter de suivre une trajectoire contrôlée. De plus la prise en main semblait complexe.
Nous avons fait le choix d'une solution plus simple en optant pour une bibliothèque Arduino pour commander les moteurs pas à pas (AccelStepper) et une communication série plus légère et flexible.

Conception

Une conception de la machine à broder a été réalisée lors des séances d'UEI2P. Elle se compose d'un système de chariots 2 axes montées sur des patins. Sur l'axe Y est fixée un tambour où vient se tendre le tissu à broder. Un système de poulie courroie permet de faire bouger les chariots. [1]

Vous trouverez en annexe 1, la mise en plan et la nomenclature du système.

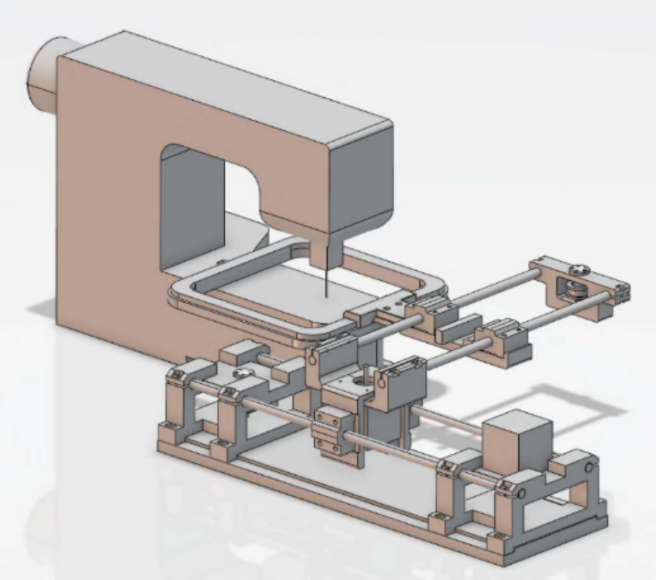


Figure 3 : Vue de la CAO

Cahier des charges fonctionnelles

Analyse du besoin

Le présent cahier des charges fonctionnel (CDCF) s'inscrit dans le cadre d'un projet étudiant réalisé pour une association de couture disposant de ressources limitées. Le besoin exprimé par le commanditaire concerne la possibilité de réaliser des motifs de broderie numérique sans investir dans une machine industrielle onéreuse.

L'objectif est donc de concevoir et de développer un système de brodeuse numérique à partir d'une machine à coudre classique, en intégrant des composants matériels et logiciels simples, économiques et adaptés au contexte associatif.

En outre, Dans le cadre de ce projet, le produit doit avant tout rendre service aux membres de l'association de couture, qui souhaitent disposer d'un moyen moderne de personnalisation textile. Il agit directement sur les tissus, en y reproduisant automatiquement des motifs définis à partir de fichiers numériques.

Ainsi, le besoin fondamental peut être formulé de la manière suivante :
« Réaliser des motifs de broderie personnalisés à partir d'une machine à coudre transformée en brodeuse numérique, dans le respect des contraintes matérielles et budgétaires».
On fixe le cahier des charges suivant :

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL - BRODEUSES NUMERIQUE			
REPERES	**FONCTIONS**	**CRITERES**	**NIVEAU**
FP1	Broder un motif sur un textile à partir d'une image	Résolution	Critère sur un déplacement min du plateau
		Monochrome	
		Surface brodable (SB)	150x150 mm
FP2	Déplacer le tissu selon les coordonnées du motif	Axes motorisés	2 (X, Y)
		Type de motorisation	Moteurs pas-à-pas ou équivalents
		Précision du mouvement	Plus ou moins 0,5mm
FP3	Assurer la compatibilité de la machine à coudre	Adaptabilité mécanique	Pas de modification irréversible
FP4	Recevoir des fichiers de broderie	Format d'entrée	
		Interface utilisateur	
FS1	Alimenter le système en électricité	Support	Prise secteur
			Batterie
		Tension	24-42V
		Fréquence	50Hz
FC1	Sécurité utilisateur	Protection mécanique	Aucun accès aux zones de mouvement rapide
FC2	Synchroniser aiguille et plateau	Synchronisation plateau/aiguille	Déplacement quand aiguille en position haute
		Fréquence de piquage	Minimum 1pt/sec (visé : 3pt/sec)
FC3	Piloter les axes	Motorisation	Moteur pas à pas avec drivers
		Transmission	Courroie crantée, vis écrou
		Vitesse déplacement axe maximale	Min: 500 mm/s
FC4	Compatibilité logicielle	Lien image -> code -> motif	Vectorisation et production via inkstitch

		Interface logiciel	
FC5	Ergonomie d'utilisation	Changer la bobine et la canette	< 3 min
		Mise en place du tissu	< 2 min
FC6	Bruit	Niveau sonore max	< 75 dB
FC7	Environnement d'utilisation	Température extérieur	15 °C < T utilisation < 25°C
		Transportable	< 15 kg
FS2	Mettre en tension le tissu	Tension du fil	N.D
FS3	Maintien en position du textile	Pied de biche	
(FS4)	Déroulement du tissu	Système mécanique	Rouleau
		Vitesse déroulement	N.D
FC8	Garantir un coût de production faible	Coût	<250 E TTC
FS4	Adapter la qualité du point	Type de points	Point de satin, de croix, redwork...
FC9	Être durable dans le temps	Temps d'utilisation avant maintenance	

Analyse fonctionnelle technique

L'analyse fonctionnelle technique de la conception du système de déplacement du tissu a entièrement été réalisé dans le livrable de l'UEI2P disponible sur l'équipe Teams du projet.

Recherche, analyse et choix de solution vis-à-vis du besoin

Pièces standardisées

Un tableau Excel « Brodeuse-Achats » a été édité recensant l'ensemble des composants standards utiles pour notre projet. Le coût prévisionnel pour ce projet est de 157,18€. Ce coût peut être amené à évoluer à la hausse en fonction des coûts de frais de port. Une partie du projet sera financée par une demande de budget FSDIE pour la Boquette Couture, le reste est à la charge des étudiants à l'initiative du projet. [2]

Électrification

Schéma électrique

Un des objectifs de ce PJT a été de réalisé le schéma du câblage électrique du système afin qu'il soit plus aisé de le réaliser sur le système par la suite.

Notre installation électrique doit répondre aux critères suivants de notre cahier des charges :

FP2	Déplacer le tissu selon les coordonnées du motif	Axes motorisés	2 (X, Y)
		Type de motorisation	Moteurs pas-à-pas ou équivalents
		Précision du mouvement	Plus ou moins 0,5mm

FS1	Alimenter le système en électricité	Support	Prise secteur
			Batterie
		Tension	24-42V
		Fréquence	50Hz

FC2	Synchroniser aiguille et plateau	Synchronisation plateau/aiguille	Déplacement quand aiguille en position haute
		Fréquence de piquage	Minimum 1Hz (visé : 3Hz)

Ainsi, on veut une architecture capable de commander le mouvement des 2 axes simultanément ainsi que celui de l'aiguille.

Pour ce faire, on doit alimenter à la fois les 3 moteurs et la carte de commande qui permet de synchroniser et centraliser la commande des 3 moteurs. On a donc 2 tensions différentes à gérer : une tension de 24V pour la commande moteur et une tension de 5V pour la carte Arduino. On a d'abord pensé à une alimentation d'ordinateur portable qui fournit plusieurs tensions mais après échange avec le service informatique, cette solution n'est pas possible. On va donc utiliser une alimentation 24V et placer un abaisseur de tension avant la carte Arduino.

On peut remarquer que l'on a besoin d'utiliser une seule carte de commande pour synchroniser les mouvements du plateau avec celui de l'aiguille. En effet, si on a une mauvaise synchronisation, on va déplacer le plateau alors que l'aiguille est encore dans le tissu ce qui risque de déchirer le tissu ou de casser l'aiguille.

La carte est donc reliée au driver de chaque moteur et on ajoute des boutons pour pouvoir saisir manuellement l'origine du repère dans lequel travaille l'aiguille (un bouton pour chaque axe). De la même façon, on pense à utiliser un capteur optique afin de connaitre précisément la position de l'aiguille à tout instant et éviter toute désynchronisation.

On notera que le moteur qui commande l'aiguille (l'axe Z) est un moteur 36V. On pense à plusieurs solutions pour pallier cette différence : on garde une alimentation 24V quitte à diminuer ses performances, on cherche un système permettant d'augmenter la tension d'alimentation avant le driver du moteur axe Z ou on choisit d'utiliser une alimentation séparée de celle des 2 autres moteurs.

On obtient ainsi le schéma électrique suivant :

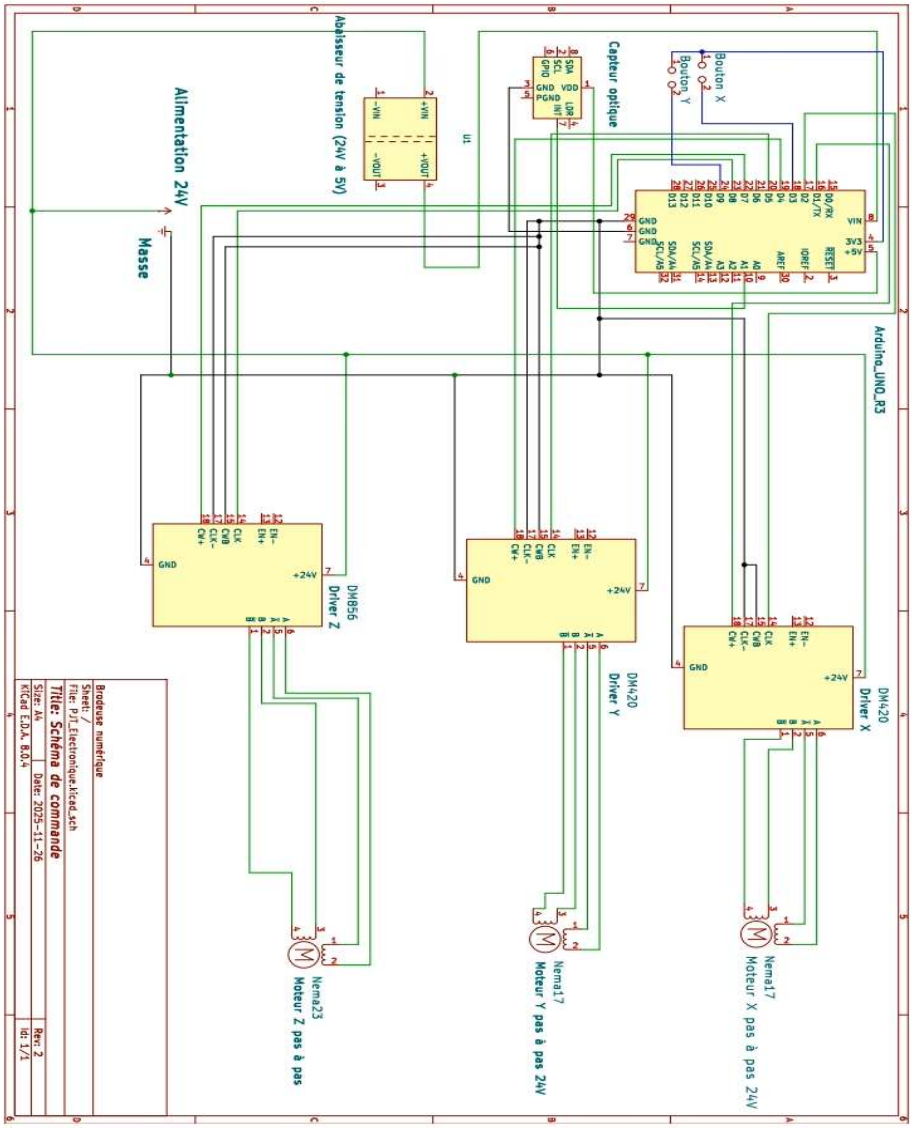


Figure 4 : Schéma électrique de la commande des moteurs

Réalisation du montage électrique

La réalisation de ce montage électrique se fera sur une plaque de PCB. Pour réaliser celle-ci nous utiliserons la découpeuse laser du fablab. Durant ce semestre nous avons donc recherché les paramètres de marquage et gravure permettant de la réaliser.
Les paramètres doivent permettre de retirer une fine couche de cuivre tout en évitant de bruler les contours ou de déposer de la suie. Le but est de délimiter des pistes de cuivres nettes et isolées électriquement.

Les paramètres actuels ne sont pas encore tout à fait satisfaisants.

Motorisation

Motorisation du plateau

Choix du moteur
On choisit un moteur pas à pas pour sa facilité d'intégration dans notre système, semblable à une imprimante 3D :

- Une commande du moteur via carte Arduino + Driver
- Une précision plus grande qu'un moteur MCC

Dimensionnement du moteur pas à pas pour le déplacement du plateau
Le cahier des charges fonctionnelles établie exige une fréquence de piquage de 5pt/sec, i.e. la machine à broder doit pouvoir effectuer 5 points de broderie en 1 seconde, avec des points de broderie espacées de 10mm chacun.

Ainsi, le temps entre chaque point de broderie est de 200ms. Afin de ne pas créer d'interférence entre le système de piquage et le système de déplacement du plateau, on considère que l'aiguille ne bouge pas lorsque le plateau se déplace et inversement ; si l'aiguille est plantée dans le support textile lorsque le plateau se déplace, le support peut s'abîmer ou se déchirer. On propose alors une répartition temporelle du temps de déplacement de tissu de 100ms et de création du point de broderie de 100ms.

Pour pouvoir dimensionner un moteur pas à pas dans un système avec courroie d'entrainement, nous avons besoin de différentes caractéristiques techniques :

- La taille du moteur (largeur et profondeur).
- Le nom NEMA X donne la taille du cadran situé sur le plan orthogonal à l'axe de rotation du moteur. En général, plus un moteur est grand plus il transmet de la puissance mécanique.
- Sa caractéristique Couple-Vitesse (C(N) = N)
- Sa tension et intensité d'alimentation
- Le diamètre de la poulie moteur

Dans la littérature, la solution la plus utilisée pour le déplacement des chariots des imprimantes 3D est le moteur **NEMA 17**. Nous allons pour la suite de nos calculs, choisir un moteur de même taille et vérifier si ce type de moteur convient à notre

cahier des charges. De plus la tension d'alimentation recommandée pour ces moteurs est de **24V**.

Soit :

- N : la vitesse de rotation du moteur ($tr.min^{-1}$)
- C : le couple moteur (N.cm)
- F : la force radiale exercée par le moteur (N)
- F_m : la charge que peut déplacer le moteur (kg)
- R : le rayon de la poulie (mm)
- d : la distance entre deux points de couture (mm)
- t : le temps entre deux points de couture (mm)
- v : la vitesse de déplacement de l'axe ($mm.s^{-1}$)
- g : l'intensité de pesanteur ($m.s^{-2}$)

On fixe une vitesse de rotation N. La courbe caractéristique C(N) = N nous donne le couple moteur C pour la vitesse de rotation fixée.

On a alors,

$$V = \frac{2\pi}{N.R/60}$$

$$F = \frac{10.C}{R}$$

$$F_m = \frac{F}{g}$$

Ainsi défini, la force F_m correspond à la masse que le moteur peut pousser sous 1G d'accélération. Cependant ce critère sur- ou sous-dimensionne le moteur si l'on considère que les phases d'accélération sont inférieures ou supérieures à 1G. Par conséquent, on peut affiner le modèle de cette manière :

On suppose que la commande du moteur suit une loi de trapèze. Dans le pire des cas, on considère que x% de la phase de déplacement est dédiée à la phase d'accélération (plus cette proportion est petite, plus l'accélération tend vers l'infini. De plus x est majoré par 0,5). On dimensionnera le moteur pour cette phase d'accélération :

L'accélération A ($m.s^{-2}$)s'écrit :

$$A = \frac{Vmax}{x.t} \; avec \; Vmax = \frac{d \cdot 1000}{t \cdot (1-x)}$$

On obtient donc :

$$A = \frac{d \cdot 1000}{x \cdot t^2 \cdot (1-x)}$$

Ainsi, d'après le principe fondamental de la dynamique, la masse du chariot M (kg) pouvant être déplacé est :

$$M = \frac{F}{A} = F \cdot \frac{x \cdot t^2 \cdot (1-x)}{d \cdot 1000}$$

Une feuille de calcul a été édité prenant en référence plusieurs moteurs NEMA 17 disponibles sur le marché. Les moteurs choisis seront les suivants :

- Sur l'axe X : 17HS19-2004S1
- Sur l'axe Y : 17HS08-1004S

Le moteur sur l'axe Y est moins lourd et encombrant que celui sur l'axe X pour limiter son inertie lors du déplacement du chariot X.

On fixera le diamètre de la poulie à 12mm.

Motorisation de la machine à coudre

Solution existante
La machine à coudre Singer Simpler possède un moteur à courant continu VGK WM-298I-7 dont les caractéristiques sont les suivantes :

- 230V
- 50Hz
- 0,35A
- 5500min^{-1}
- 70W

Garder ce moteur dans notre système nous contraint à rajouter un système permettant de connaître la position de l'aiguille ou l'angle de rotation du moteur (via un codeur) pour pouvoir coordonner la translation de l'aiguille avec les translations du plateau. Pour plus de facilité pour commander l'ensemble des moteurs et pour une meilleure précision de notre système, il a été décidé de remplacer le moteur MCC par un moteur pas à pas. Ainsi il est nécessaire de dimensionner ce moteur pas à pas pour qu'il est la même puissance que l'ancien moteur pour une vitesse de rotation équivalente.

Dimensionnement du moteur du système de piquage
On supposera que la transmission de puissance entre le moteur et la machine est effectué grâce à une courroie avec un rendement de 1. Le rapport de réduction r entre la poulie du moteur et la roue d'entraînement du mécanisme de la machine à coudre est d'environ 1/8.

La vitesse nominale du moteur est de 5500 $tr.min^{-1}$. Ainsi la vitesse de rotation N_s de la roue est :

$N_s = r.N_e = 687,5\ tr.min^{-1} = 11,45\ tr.sec^{-1}$ (i.e. points de couture par seconde)

On considère que pour une rotation de 180° de la roue (en définissant un certain repère), l'aiguille est en train de traverser le support textile, il n'y a pas de déplacement du plateau. Inversement, lorsque le plateau se déplace, l'aiguille doit être en dehors du support textile : le moteur est à l'arrêt à ce moment-là. On peut ainsi multiplier la fréquence de piquage par 2. Pour rappel, notre cahier des charges prévoit une fréquence de broderie (déplacement du plateau + piquage) **de 5 $tr.sec^{-1}$** avec pour 50% du temps un déplacement du plateau et l'autre 50% du temps du piquage.

Une fréquence de rotation en sortie (sur la roue) 10 tr.sec^{-1}, soit 600 tr.min^{-1} donne une fréquence de rotation en entrée (sur la poulie) de 2400 tr.min^{-1} si l'on conserve le même rapport de réduction de 1/8.

Les moteurs NEMA 17, 23 ou 34 ne peuvent souvent pas atteindre des vitesses de rotation aussi élevées sans faire décrocher le moteur. Ainsi il faut prendre un rapport de réduction différent de 1/8 pour obtenir une vitesse d'entrée raisonnable à l'utilisation de moteur pas à pas.

Il s'agit de trouver un moteur pas à pas, qui pour une vitesse de rotation d'entrée, transmet la puissance nécessaire pour faire fonctionner la machine à broder.

Au nominal, i.e. à 5500 min^{-1}, la puissance délivrée du moteur existant est de 70W. Nous ne possédons pas les caractéristiques du moteur MCC existant, ainsi il faut faire quelques hypothèses. En supposant que la puissance du moteur suit une loi proportionnel à la vitesse on a à 4800 tr.min^{-1} :

$$P_{4800} = P_{nom}.\frac{4800}{5500} = 0{,}87.P_{nom}$$

On obtient ainsi une puissance de 60,9W pour une vitesse de 4800 tr.min^{-1}. Il faut trouver un moteur qui pour une certaine vitesse de rotation d'entrée et une vitesse de rotation de sortie de 10 tr.sec^{-1}, délivre une puissance supérieure ou égale à 60,9W.

On choisit le moteur suivant :23HS30-2804D, dont la courbe caractéristique est :

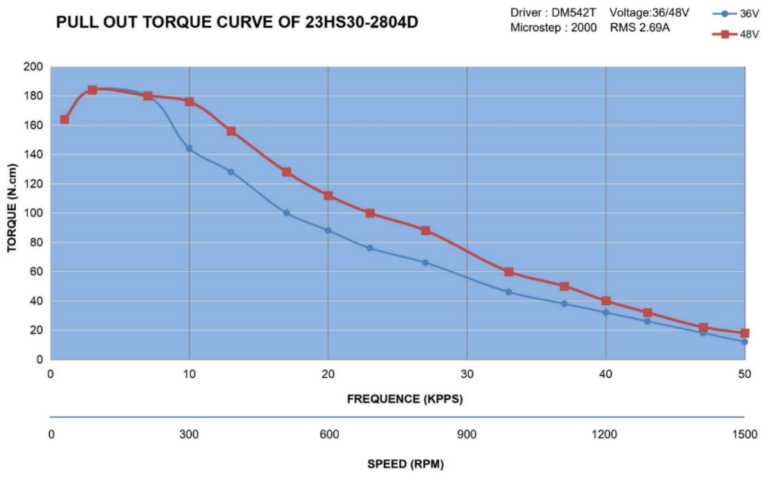


Figure 5 : Courbe couple-vitesse du NEMA 23HS30-2804D

Un tableau Excel a été édité pour éclairer notre choix du moteur. Pour choisir notre rapport de réduction on prend la vitesse pour laquelle la puissance est maximale : à 600 tr.min^{-1} en entrée on a 80 W (en 36V).

Ainsi notre rapport de réduction est de : 600/600=1.

De plus, nous avons établi une expérience qui permet d'obtenir le couple de démarrage pour planter une aiguille dans un tissu. On fixe une tige sur l'axe de rotation du mécanisme de la machine à coudre et on fait coulisser une masse m

sur cette tige. On mesure la longueur L pour laquelle le mécanisme en rotation et on obtient le couple au démarrage grâce à la formule :

$$C_{démarrage} = mgL$$

On obtient environ 80 N.cm. Il faut donc choisir un moteur qui pour de faible vitesses ait un couple supérieur au couple de démarrage.

On regarde pour ce rapport de réduction si le couple de démarrage est suffisant et on a bien :160>80 N.cm.

Programmation

Schéma de transmission de données

L'objectif de cette partie est de proposer un système ergonomique pour l'utilisateur de la machine à broder. Pour garantir le fonctionnement du système, il est important d'avoir une vision globale de la transmission des données.

Nous nous sommes inspirés du fonctionnement des imprimantes 3d et de la TROTEC (découpeuse laser du Fablab) car de nombreux élèves sont familiarisés avec celles-ci.

L'utilisateur de la machine produit un motif monochrome vectorisé sur le logiciel Inskape, puis il définit le type de point utilisé grâce à une extension de ce logiciel. Il enregistre le résultat dans un fichier CSV. Il peut ensuite rouvrir ce fichier CSV grâce à un exécutable python qui permet de faire la prise d'origine et de communiquer avec l'Arduino pour lancer la broderie. L'Arduino quant à lui gère l'asservissement du système.

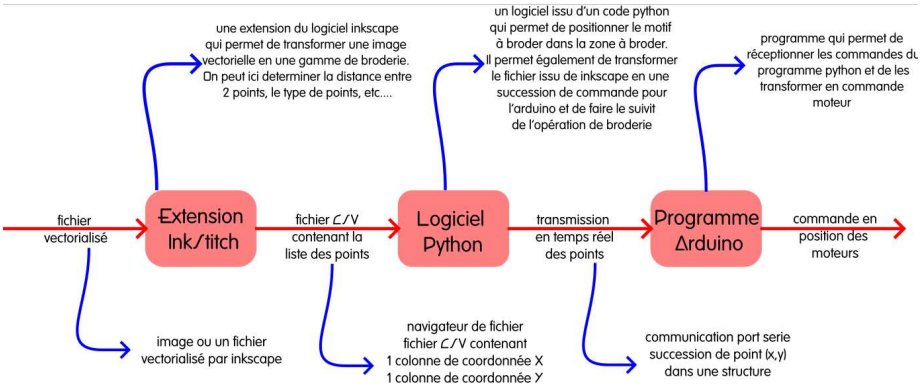


Figure 6 : Schéma de la chaîne de transmission de données

Génération chemin de broderie.

Le logiciel Inkscape possède l'extension Inkstitch qui permet de passer d'une image vectorisée à la gamme de broderie.[3]

Elle permet de modifier les paramètres de broderie tels que le type de remplissage ou la distance entre les points.

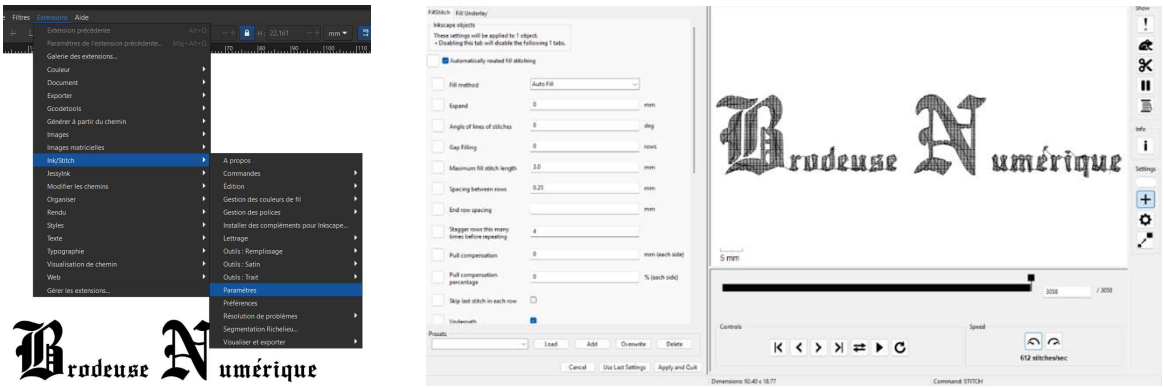


Figure 7 : Interface Inkstitch

Le logiciel crée une succession de positions où l'aiguille doit se déplacer. On peut ensuite enregistrer le fichier CSV de la liste de point dans un dossier dédié.

Interface homme-machine par programme python.

Ce programme doit permettre à l'utilisateur de transformer automatiquement le fichier CSV en une commande moteur.

Pour cela nous avons proposé une interface graphique grâce à la librairie Tkinter :

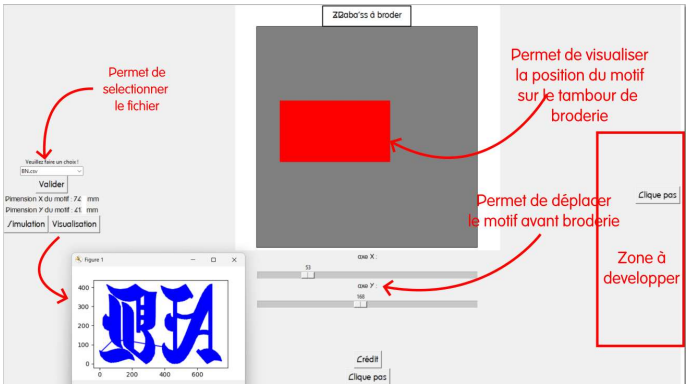


Figure 8 : Interface utilisateur

Le programme permet donc de naviguer dans les dossiers de l'ordinateur.

Il peut ensuite ouvrir et traiter le fichier csv, de positionner le motif par rapport à l'origine du tambour à broder.

Il permet ensuite de se connecter en port Série avec l'Arduino.

Puis durant la phase de broderie, le programme envoie à l'Arduino les points les uns après les autres et en temps réel. Il les envoie sous la forme de coordonnées (x,y) enregistrées dans une structure. Il attend la confirmation de l'Arduino avant d'envoyer le point suivant.

Avancée de cette partie :

Cette partie est globalement fonctionnelle, il faut néanmoins poursuivre certains points :

- Permettre à l'utilisateur de commander manuellement la position de l'aiguille

- Symboliser la position de l'aiguille
- Permettre de connecter à l'Arduino quel que soit le port sélectionné
- Ajouter un suivit en direct de l'avancée de la broderie
- Implémenter un système de reprise à la dernière opération dans le cas où il y aurait un arrêt inopiné du système.

Commande moteur via carte Arduino

Plusieurs phases d'approche pour commander les moteurs ont été réalisés.

On a commencé par faire un programme simple pour pouvoir tester les moteurs et le driver en utilisant la librairie accelstepper. [4] Puis on a créé un système de communication pour récupérer les points générés par le programme python. Ce protocole fonctionne avec la librairie serial, et à chaque fois que l'Arduino à fini d'exécuter l'opération, c'est-à-dire qu'il a fini le déplacement. Il confirme avec un « OK » pour que le programme python envoie la prochaine coordonné. Celles-ci sont sous forme de structures avec un entier pour chaque coordonné spatial.



```
struct Point {
  int16_t x;
  int16_t y;
};
Point p;
```

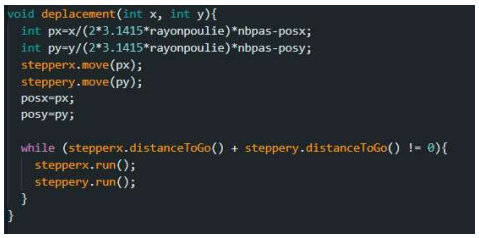
```
void loop() {
  if (Serial.available() >= sizeof(Point)) {
    Serial.readBytes((char*)&p, sizeof(Point));

    deplacement(p.x,p.y);
    pointage();


    Serial.println("OK");
  }
}
```

A l'origine, on utilisait les fonctions moveTo() et runToPosition() ce sont les fonctions les plus simple à prendre en main. Cependant ce sont des fonctions bloquantes c'est-à-dire que l'Arduino ne passe pas à l'instruction suivante tant que le déplacement n'est pas achevé. Cela nous posait un problème car nous souhaitions que les deux moteurs puissent marcher en même temps afin de ne pas réduire drastiquement notre cadence de point.

Pour résoudre ce problème on a choisi d'utiliser les fonctions move() et run() qui elles ne sont pas des fonctions bloquantes, par conséquent on a dû rajouter une condition while pour s'assurer que les deux moteurs soient arrivés à leurs consigne avant de demander la prochaine coordonnée.



```
void deplacement(int x, int y){
  int px=x/(2*3.1415*rayonpoulie)*nbpas-posx;
  int py=y/(2*3.1415*rayonpoulie)*nbpas-posy;
  stepperx.move(px);
  steppery.move(py);
  posx=px;
  posy=py;

  while (stepperx.distanceToGo() + steppery.distanceToGo() != 0){
    stepperx.run();
    steppery.run();
  }
}
```

Ensuite on a rajouté une phase d'initialisation, celle-ci permet de remonter l'aiguille à son point haut et une fois que c'est fait de faire les prises d'origines du plateau. Le positionnement du plateau s'effectue en allant jusqu'en buté sur des fins de courses (1 par axe), et celui de l'aiguille grâce à un capteur optique sur l'arbre de la machine à coudre. Cependant nous n'avons pas encore le matériel final donc nous n'avons pas encore pu tester les interactions avec les différents capteurs.



```
  stepperz.move(1000);

  while((digitalRead(Capt))==0){
    stepperz.run();
  }
  stepperx.move(-1000);
  while((digitalRead(fcx))==0){
    stepperz.run();
  }

  steppery.move(-1000);
  while((digitalRead(fcy))==0){
    stepperz.run();
  }

}
```

Une dernière étape assez triviale a été de faire remonter l'aiguille pendant que l'Arduino demande les données suivantes, afin de gagner le temps de communication.



```
void loop() {
  if (Serial.available() >= sizeof(Point)) {
    Serial.readBytes((char*)&p, sizeof(Point));

    deplacement(p.x,p.y);                    //dépl

    Serial.println("OK");                    // cont
  }
  stepperz.move(1000);

  while((digitalRead(Capt))==0){
    stepperz.run();
  }
}
```

Pour la partie commande il reste donc à tester les interactions entre les différents capteurs puis il faudra aussi effectuer des réglages une fois que le système sera monté.

Transmission de la machine à coudre

Platine

Dans une partie précédente nous avons changé le moteur de l'axe Z par un moteur pas à pas, pour pouvoir avoir sa position, dont les caractéristiques dimensionnelles se trouve en annexe. On a donc besoin d'une nouvelle platine pour fixer le nouveau moteur au squelette de la machine. Dans un premier temps on a réalisé cette platine en CAO qui prenait en compte les contraintes géométriques du squelette tout en permettant le réglage de la tension par les trous oblongs, seulement après impression 3D nous nous sommes rendu compte que la platine ne pouvait pas s'insérer dans l'emplacement initiale à cause du cadre métallique.

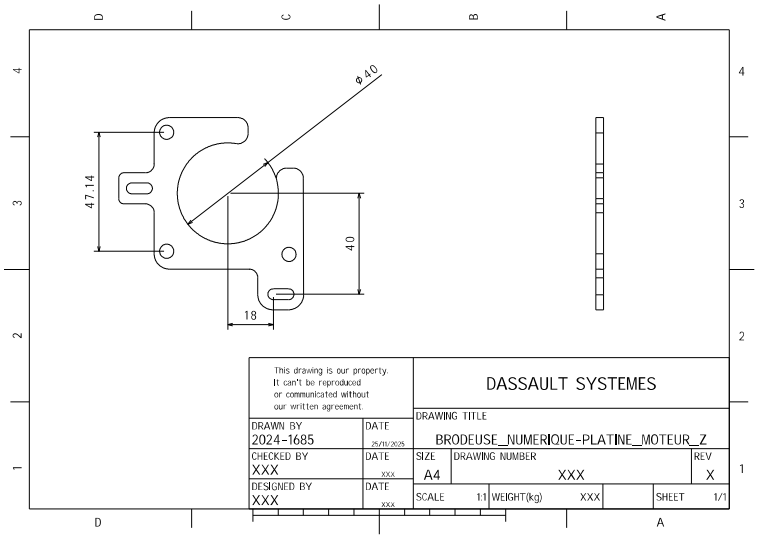


Figure 9 : 1ère conception de la platine

Nous avons donc décidé de partir sur une platine avec les 4 points d'accroche du moteur. Pour cela, nous avons découpé une partie du squelette pour pouvoir permettre le dernier point d'accroche du moteur. On note que la partie du squelette enlevée n'était présente que pour un point d'accroche pour le carter en plastique. Or, nous n'allons pas nous servir de ce carter, cette place servira à notre boitier de commande.

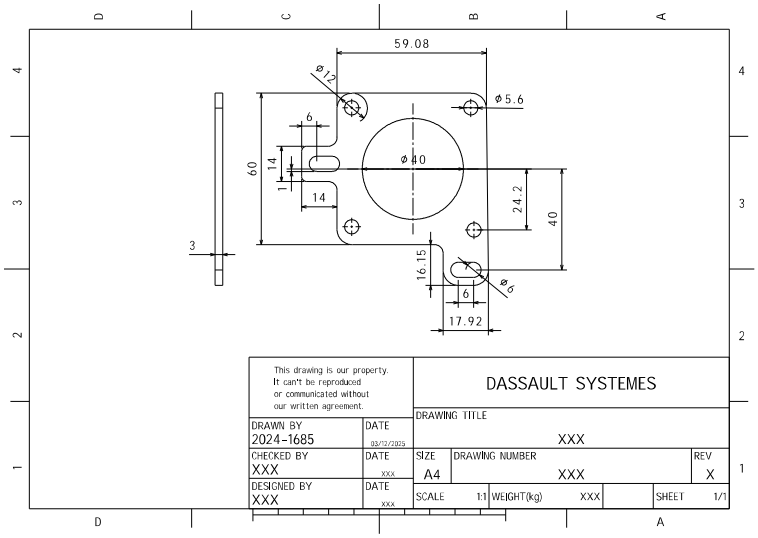


Figure 10 : Conception finale de la platine

On ne prend en compte que le réglage vertical de la position du moteur par des trous oblongs, pour la tension de la courroie, le réglage horizontal n'étant pas possible par la géométrie du squelette et également pour pouvoir conserver l'espace présent à gauche pour l'insertion d'un driver et/ou d'autres composants.

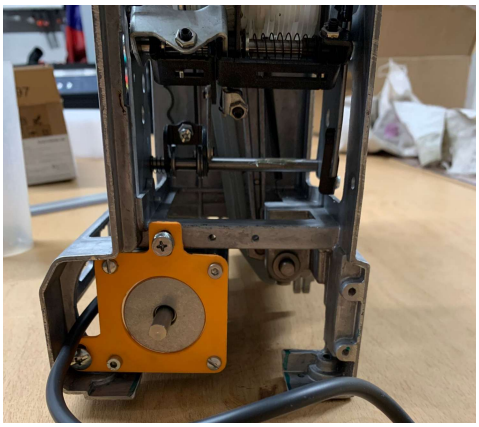


Figure 11 : Platine et moteur montée sur le châssis

Il a été nécessaire de se demander si la platine imprimée en PLA pouvait supporter le poids du moteur qui plus est lorsque la platine est soumise à un régime dynamique. En effet il serait tout à fait possible de faire cette pièce par découpe jet d'eau de tôle métallique. Ainsi, il a été effectué un calcul par éléments finis en approche statique de la platine sur l'atelier *Structural Model Creation* de 3DExperience. Les trous oblongs et les trous de vis sont encastrés. On applique un chargement sur l'ensemble de la platine de 2kg selon l'axe de la pesanteur. On obtient le champ de contraintes internes suivant :

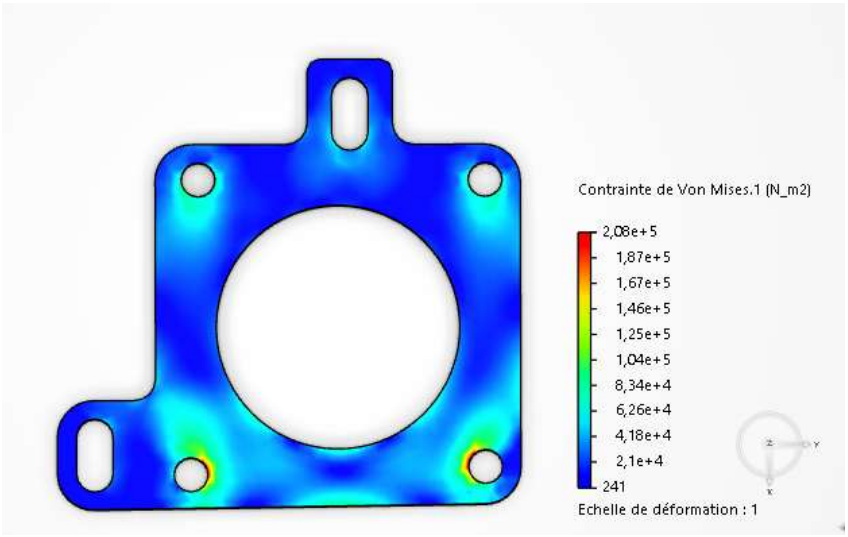


Figure 12 : Contraintes de Von Mises sur la platine

On obtient une contrainte de Von Mises maximale inférieure à la résistance élastique du PLA (20 MPa au minimum selon une certaine direction), la platine n'est donc pas déformée plastiquement sous le poids du moteur.

Manchon

Cette pièce a été conçu pour pouvoir s'adapter au système de transmission de la machine à coudre.

On a cherché à réaliser un système qui s'adapte à la géométrie existante et à notre nouvelle architecture. Notre poulie est de diamètre intérieur 15 mm et l'axe est de

diamètre 10 mm. L'objectif est de réaliser cette pièce en aluminium avec un tour conventionnel et une fraiseuse 3 axes.

On note qu'on a d'abord réalisé une maquette en impression 3D.

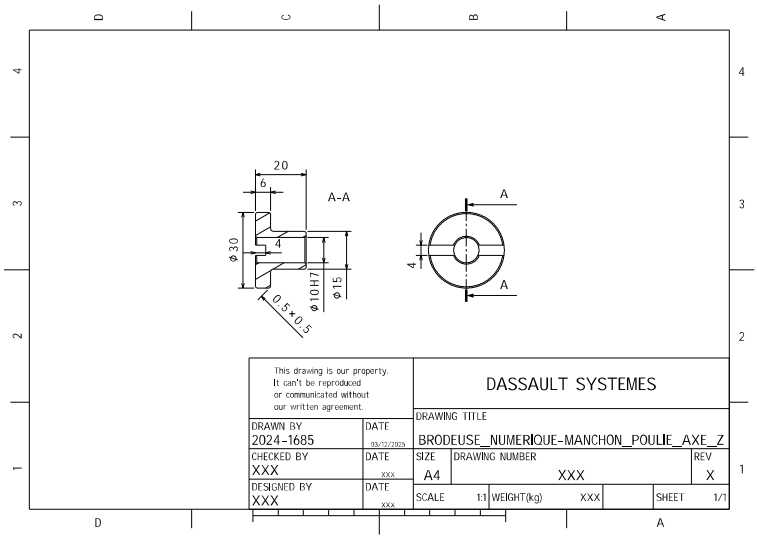


Figure 13 : Manchon

Carter

Afin de pouvoir accéder au système de transmission de la machine à coudre le carter en plastique a été retiré. Afin d'alléger et d'enlever toutes les fonctions inutilisées de la machine, les griffes et la marche arrière ont été retiré.

Le châssis de la machine à coudre est un assemblage de fonte métallique. Son aspect esthétique est intéressant et, sans carter, nous pouvons observer directement le mécanisme de la machine. Cependant ne pas mettre de carter représente un danger pour l'utilisateur qui pourrait se blesser s'il venait à toucher le mécanisme en fonctionnement. De plus il permettra de retrouver l'ancien chemin de fil (guides).

C'est pourquoi, il a été décidé de repenser le carter. 2 conceptions ont été proposées : une en plexiglass qui ne couvre que les parties utiles et potentiellement dangereuses pour l'utilisateur, et une autre en placage bois et plexiglass couvrant presque la totalité de la machine à coudre et cachant l'ensemble des fils électriques et chaine de transmission dans le carter.

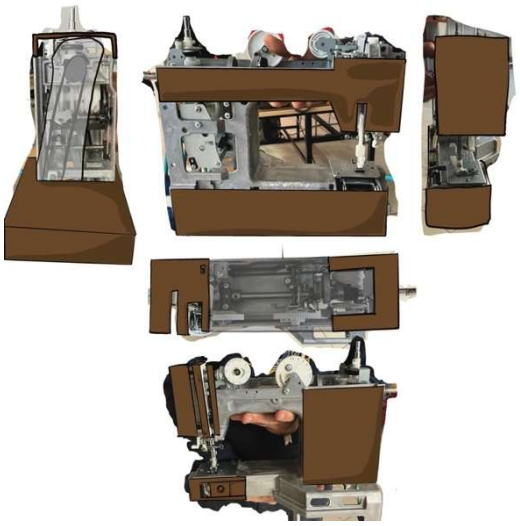


Figure 14 : Proposition de design en bois (marron) et plexiglass (gris)

Pour la première proposition, des planches de PMMA coulée d'épaisseur 3mm ont été découpées à la découpeuse laser. Après montage sur la machine à coudre des ajustements sur les côtes dimensionnelles sont nécessaires afin de garantir un meilleur assemblage des pièces en PMMA entre elles.

Programme prévisionnel

Les tâches suivantes ont été réalisées ce semestre :

Séance 1 – 24/09

- Démontage complet de la machine (carter, moteur, griffes, marche arrière, éléments non utiles)
  → Jean-Georges Kanaan, Matthias Ribeyre, Maël Persigny
- Analyse du moteur d'origine (70W, 230V, 11,45 Hz en sortie)
  → Matthias Ribeyre
- Définition d'une fréquence de piquage cible compatible (≈ 5,72 Hz)
  → Groupe (décision collective)

Répartition des pôles de travail :

- Électrification : Jean-Georges Kanaan, Maël Persigny, Matthias Ribeyre
- Programmation : Daniel Sentis, Romain Peterlongo

Première idée carter transparent en plexiglas pour visualiser le mécanisme

Séance 2 – 01/10

- Séparation livrables UEI2P & objectifs PJT
- Inventaire Excel des pièces + sourcing matériel (plans, références, budget prévisionnel)
  → Jean-Georges Kanaan, Matthias Ribeyre
- Rédaction d'une notice de calcul pour le dimensionnement moteurs
  → Maël Persigny & Jean-Georges Kanaan

- Mise en place du flux logiciel : CSV → traitement Python → envoi Arduino point par point
  → Daniel Sentis, Romain Peterlongo
- Tests initiaux de prise en main du driver moteurs
  → Daniel Sentis

Séance 3 – 22/10

- Dimensionnement des axes X/Y (définition des courses minimales : 360 mm et 292 mm)
  → Matthias Ribeyre, Romain Peterlongo
- Mesure expérimentale du couple à vide du mécanisme (≈ 22 N·cm)
  → Matthias Ribeyre, Jean-Georges Kanaan & Maël Persigny
- Tests moteurs avec la bibliothèque moveTo / move / runToPosition / run
  → Daniel Sentis
- Validation du carter en plexiglas (vote majoritaire)
  → Groupe (choix collectif)
- Planification des livrables L2 & L3 durant les vacances
  → Groupe
- Rationalisation des coûts pour respecter le budget étudiant
  → Matthias Ribeyre, Romain Peterlongo

Séance 12/11

Création de l'IHM Python (Tkinter) :

- Chargement des motifs CSV
- Positionnement du motif par rapport à l'origine
- Communication via port série
  → Romain Peterlongo

Programmation Arduino pour :

- Commande simultanée des moteurs X/Y/Z
- Communication Serial avec « OK »
- Ajout d'une boucle *while* pour attendre fin consigne axes
- Remontée aiguille durant les requêtes
  → Daniel Sentis

Vérification et finalisation du choix de transmission pour l'axe Z (motorisation aiguille)
→ Maël Persigny

Référencement visserie + achat composants standards et gestion budget
→ Jean-Georges Kanaan

Séance 26/11

- Rédaction du rapport & préparation soutenance
  → Tout le groupe
- Test découpe laser PCB pour centraliser la commande électrique
  → Romain Peterlongo

- Finalisation mécanique platine de fixation moteur Z & manchon d'adaptation arbre/poulie
  → Maël Persigny
- Conception & Découpe laser de plexiglass pour le carter
  → Jean-Georges Kanaan
- Programmation et chaîne numérique Python & moteurs
  → Daniel Sentis, Romain Peterlongo

On propose le diagramme de Gantt suivant pour le semestre prochain :

BRODEUSE NUMERIQUE - DIAGRAMME DE GANTT S8						
Tâche	**Janvier**	**Février**	**Mars**	**Avril**	**Mai**	**Responsable**
Tests des fins de course axes X/Y						Sentis
Tests du capteur optique (synchronisation aiguille Z)						Sentis
Optimisation communication Python & Arduino et cadence 3–5 pt/s						Peterlongo
Usinage du manchon d'adaptation Z (tour + fraiseuse conventionnelle)						Ribeyre, Persigny
Finalisation CAO et assemblage du carter plexiglas intégré au bâti						Kanaan
Conception + fabrication du chariot mobile rigide (anti-vibrations)						Kanaan, Ribeyre & Persigny
Intégration du câblage sur PCB unique						Kanaan, Peterlongo
Portage IHM sur Raspberry-Pi + écran tactile dédié						Peterlongo
Tests complets du prototype + réglages mécaniques						Persigny, Sentis
Rédaction de la notice d'utilisation et maintenance						Ribeyre
Soutenance semestre S8 + rédaction mini-rapports par parties						Groupe

Conclusions

Ce projet a permis de répondre de partiellement au besoin exprimé par les élèves : disposer d'un système capable de broder des motifs personnalisés tout en limitant les coûts et en exploitant un matériel existant. L'état de l'art a mis en évidence l'importance d'une motorisation, synchronisée et non destructive pour le textile, ce qui a justifié l'utilisation de moteurs pas à pas plutôt qu'un moteur à courant continu asservi.

Durant ce semestre, nous avons pu concevoir une architecture électrique alimentée en 24V et 5V, dimensionner la motorisation des axes X, Y et Z selon un modèle dynamique trapézoïdal, et proposer des solutions mécaniques adaptées au rétrofit de la machine avec un minimum de modifications irréversibles. Un protocole de communication entre un programme Python et la carte de commande a été établi via liaison série, permettant l'envoi des coordonnés des points à coudre.

Les principaux verrous rencontré reste l'achats des composants standardisées qui rajoute des délais dans le montage des pièces entre elles et le test du système complet. Il a été difficile d'avoir des repères en l'absence des composants et des pièces imprimées en 3D qui seront utilisées dans le système.

Le prototype développé constituera toutefois une solution fonctionnelle, pédagogique et durable à destination de l'association, offrant un système et évolutif.

L'impact sociétal est également positif, car le projet s'inscrit dans une démarche d'up-cycling, de sensibilisation à la commande numérique et de l'utilisation d'outils liés aux loisirs créatifs.

Perspectives

Un premier prototype de la machine à broder sera livrée à l'issue de la dernière séance de fabrication d'UEI2P. Le montage et le câblage électrique seront réalisées pendant ces séances. Des tests des commandes moteurs et du programme python, ainsi que des réglages du système mécanique seront réalisées pendant ces séances.

Du point de vue du PJT2A, pendant les séances de fabrication d'UEI2P, des tests de gravure laser sur circuit imprimées sur PCB seront réalisées pour qu'à terme l'ensemble du câblage tienne sur une seule plaque.

Lors du prochain semestre, l'interface homme-machine pourra être transposée sur un ordinateur dédié, du type Raspberry-pi, avec un petit écran tactile. Cela aura pour but d'éviter une liaison directe avec un ordinateur personnelle pour faire fonctionner le programme python et la commande de l'Arduino.

De plus, un design du carter sera choisi et réalisé. L'ensemble du système de broderie reposant sur un bâti en stratoconception de planches de MDF, celui-ci ne permet pas un déplacement aisée de la machine à broder. Une idée serait de

réaliser un chariot, assez rigide pour limiter les vibrations lors du fonctionnement, et permettant de déplacer le système librement.

Enfin, une notice de présentation, d'utilisation et de maintenance du système sera rédigée.

Conclusions personnelles

KANAAN Jean-Georges

Dans cette partie du projet brodeuse numérique, j'ai pu mettre mes compétences en conception de pièces mécaniques et de fabrication sur imprimante 3D et découpe laser en application sur un projet complet. De plus j'ai pu apprendre à dimensionner un moteur pas à pas par rapport aux sollicitations mécaniques.

J'ai aussi pu faire l'expérience de la gestion de projet en tenant le rôle de secrétaire de séances. Le suivi régulier du travail de mes collègues m'a permis de définir des tâches différentes à chaque séances pour chacun d'eux.

RIBEYRE Mathias

Durant la partie PJT de ce projet de brodeuse numérique, j'ai mis en application des notions d'électricité théorique qui ont été utiles dans la résolution d'un problème complet : la synchronisation d'un plateau 2 axes avec une aiguille. Notre démarche m'a particulièrement plu puisque j'ai découvert une réelle démarche d'ingénieur : nous sommes partis d'un problème simple et concret (à savoir comment s'assurer de ne pas déchirer le tissu ou casser l'aiguille) pour mettre en place des solutions techniques appropriées (circuit électronique de commande des différents moteurs).

SENTIS Daniel

En travaillant sur ce projet brodeuse numérique, j'ai pu développer mes compétences en programmation Arduino et en électronique. Notamment le pilotage de moteur pas à pas que je n'avais pas eu l'occasion d'expérimenter auparavant. J'ai eu une démarche itérative pour trouver les solutions aux différents problèmes qui se présentaient et j'ai dû m'adapter au composant déjà présent pour tester mes programmes.

PERSIGNY Maël

Durant ce projet j'ai pu mettre en avant mes compétences en conception grâce à la conception de la platine et du manchon. J'ai pu aussi mettre en application mes compétences en analyse en système mécanique pour identifier et démonter les fonctions inutiles de la machine à coudre. J'ai pu aussi établir un protocole pour dimensionner un moteur pas à pas. J'aimerais par la suite découvrir d'autres compétences en fabrication sur bois lors de la création du futur chariot.

PETERLONGO Romain

Durant ce projet PJT Brodeuse Numérique j'ai pu développer mes compétences en programmation Arduino et python, notamment dans la communication série, le traitement de fichier ou le développement d'interface graphique. J'ai également découvert la recherche de paramétrage de la découpeuse laser en recherchant les paramètres appropriés à la fabrication de la plaque de PCB. Ce projet m'a également confronté aux problématiques de dimensionnement de moteur pas à pas.

Références bibliographiques

[1] : *Brodeuse-Livrable_1.pdf*, KANAAN, RIBEYRE, SENTIS, PERSIGNY, PETERLONGO, Canal Teams Protofab, 2025.

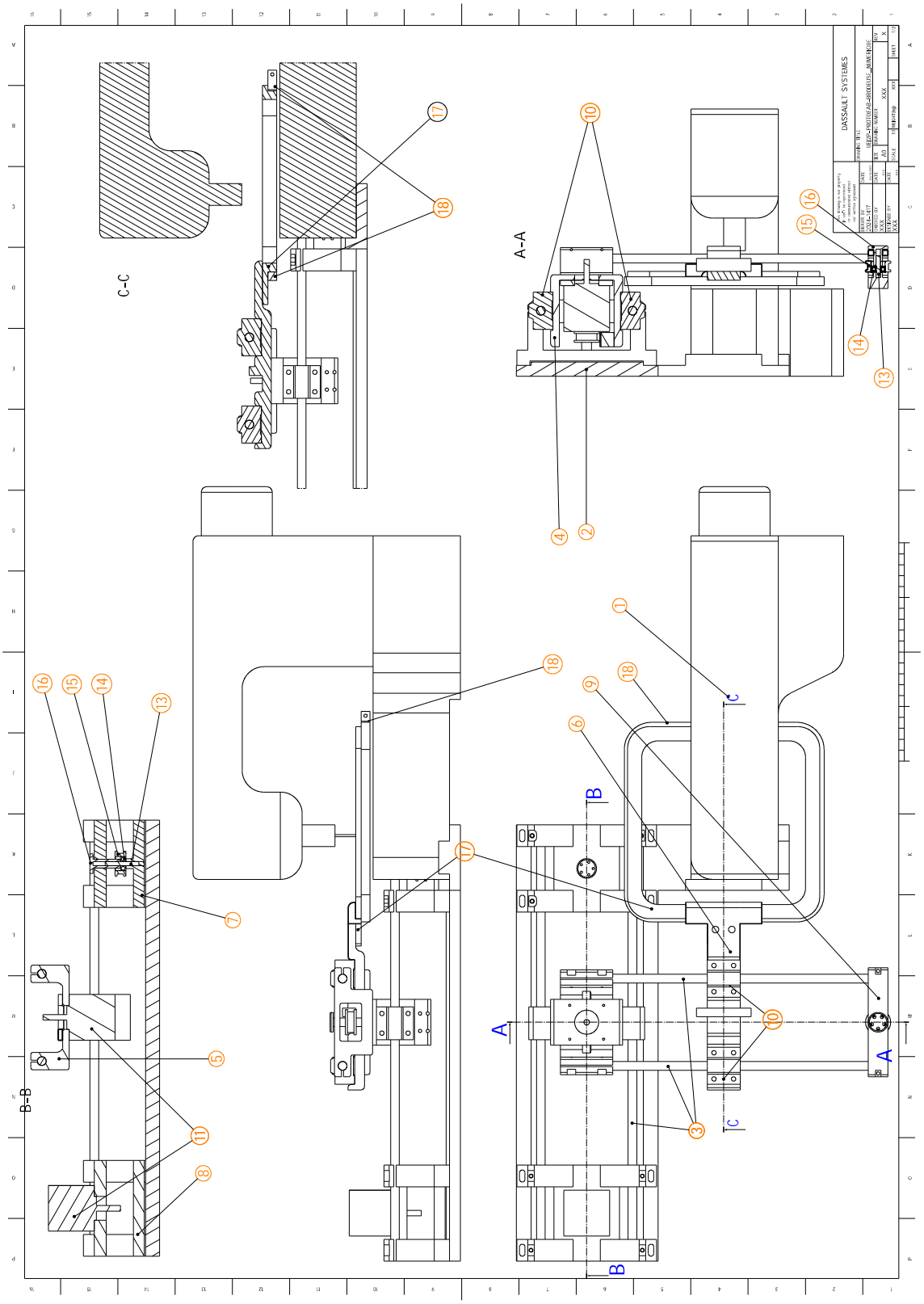
[2] : *Brodeuse-Achats.xlsx*, KANAAN, RIBEYRE, SENTIS, PERSIGNY, PETERLONGO, Canal Teams PJT, 2025.

[3] : *Inkstitch*, https://inkstitch.org/fr/

[4] : « Moteurs pas à pas ». UTBM Innovation Crunch Lab, https://openlab.utbm.fr/docs/moteurs-pas-a-pas/. Consulté le 3 décembre 2025.

Annexes

Annexe 1 : Mise en plan système

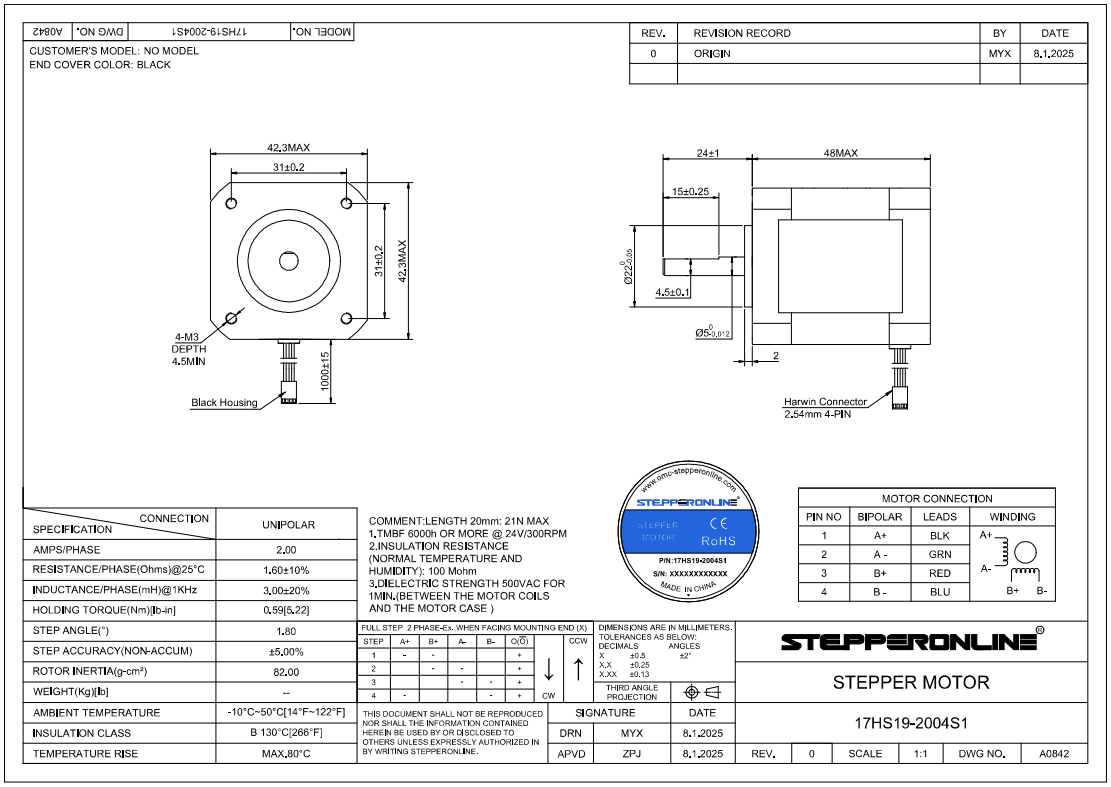


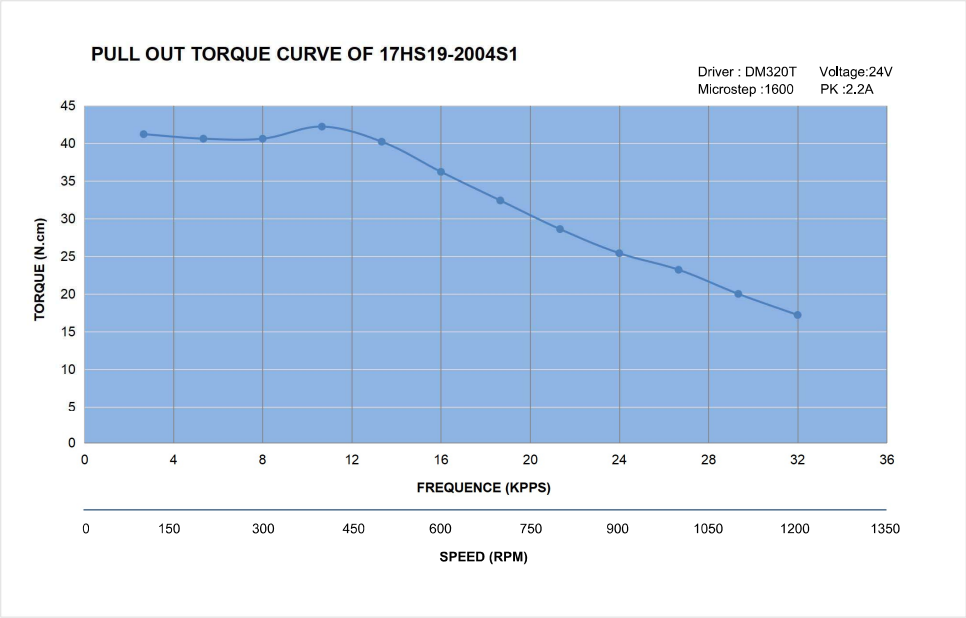
NOMENCLATURE

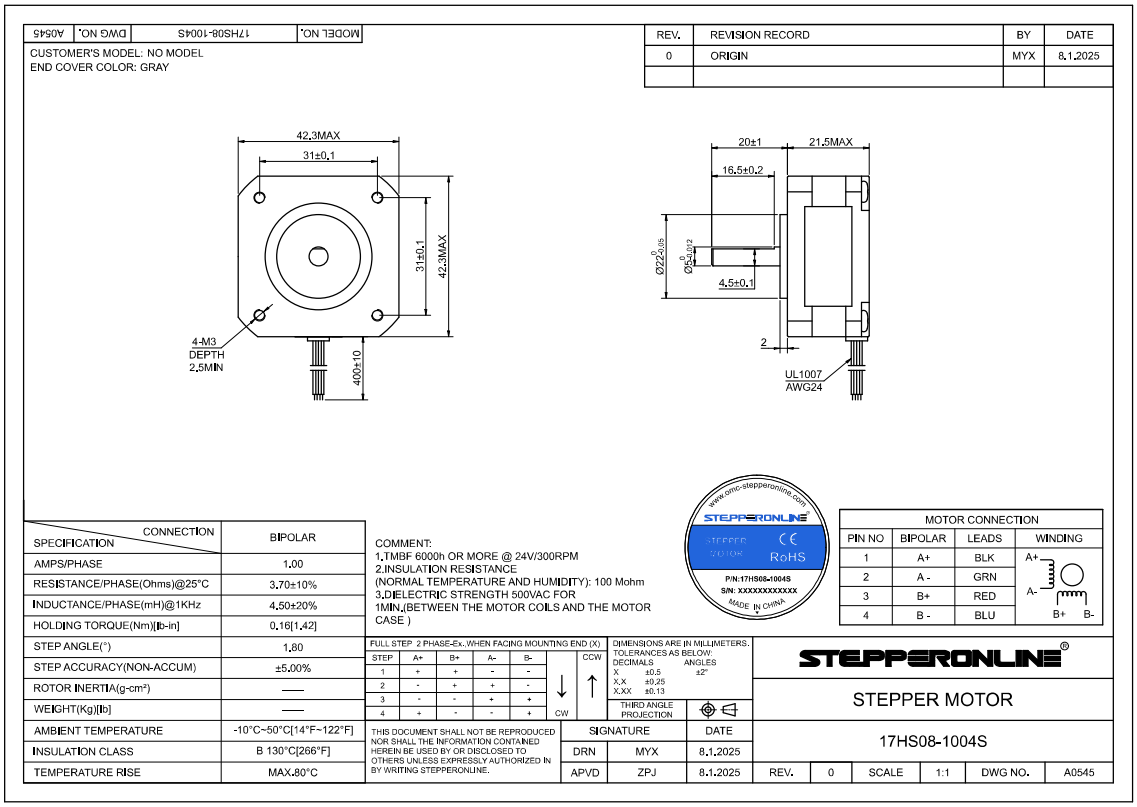
N°	Qté.	Référence	Matière	Description	Sources
1	1	Machine à coudre (Singer Simple)		Machine à coudre sans carter.	Acheté
2	1	Bâti	Bois	Stratoconception de planches de MDF ou contreplaqué.	Fabriqué
3	4	Axe	Acier Inoxydable	Diamètre : 8mm. Longueur : 400mm (axe X) ; 300 mm (axe Y). Ils seront tronçonnés.	Acheté
4	1	Chariot X & support axe Y partie inférieure	PLA		Fabriqué
5		Chariot X & support axe Y partie supérieure	PLA		Fabriqué
6	1	Chariot axe Y	PLA		Fabriqué
7	1	Support axe X & poulie	PLA	L'impression 3D doit être fait sur un plan orthogonal à celui des axes.	Fabriqué
8	1	Support axe X & moteur	PLA	L'impression 3D doit être fait sur un plan orthogonal à celui des axes.	Fabriqué
9	1	Support poulie axe Y	PLA	L'impression 3D doit être fait sur un plan orthogonal à celui des axes.	Fabriqué
10	4	Douille à bille		Diamètre 8 (Magic Dragon SCS8UU).	Acheté
11	2	Moteur pas à pas NEMA 17		Axe X: Nema 17 Bipolaire 59Ncm(83.55oz.in) 2A 42x42x48mm (17HS19-2004S1). Axe Y: Nema 17 1.8deg 16Ncm(22.66oz.in) 1A 42x42x21.5mm (17HS08-1004S).	Acheté
12	1	Moteur pas à pas NEMA 23		Nema 23 Bipolaire 1.85Nm(261.98oz.in) 2.8A 57x57x76mm (23HS30-2804D).	Acheté
13	2	Arbre poulie		Diamètre : 4mm.	Fabriqué
14	2	Roulement à bille		Dint : 4mm. Dext :13mm.	Récupéré
15	2	Poulie lisse	Acier	Fretté sur le roulement 14.	Fabriqué
16	2	Chapeau	PLA	Dint = 4mm. Chapeau du roulement situé sur l'axe x plus long que le	Fabriqué

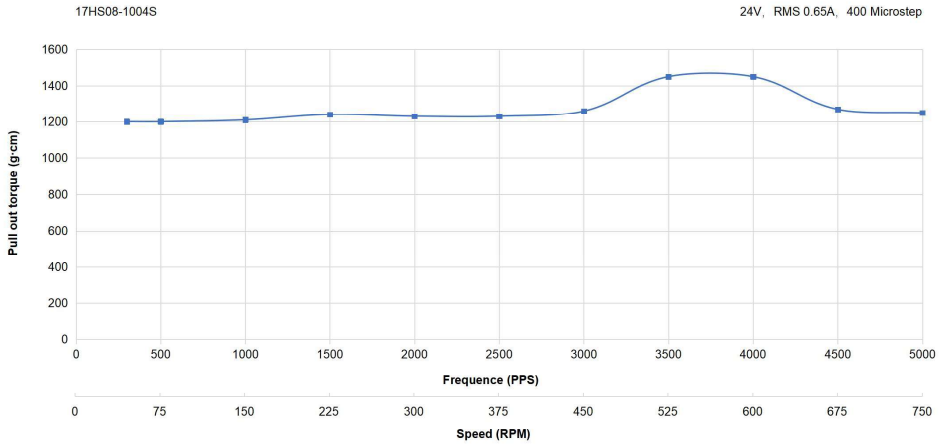
				chapeau du roulement situé sur l'axe y.	
17	1	Tambour intérieur	PLA		Fabriqué
18	1	Tambour extérieur	PLA		Fabriqué
19	2	Courroie synchrone d'axes X & Y		L=2M ; GT2 ; W=6mm.	Acheté
20	1	Courroie synchrone d'axe Z		Courroie d'entrainement du moteur 12. L =N.D. ; GT2 ; W=6mm.	Acheté
21	2	Poulie de synchronisation d'axes X & Y		Dint = 5mm ; GT2 ; W=6mm.	Acheté
22	2	Poulie de synchronisation d'axes Z		Dint = 15mm ; GT2 ; W=7mm.	Acheté
23	1	Pied de broderie		4021H-OT 5BB5354	Acheté

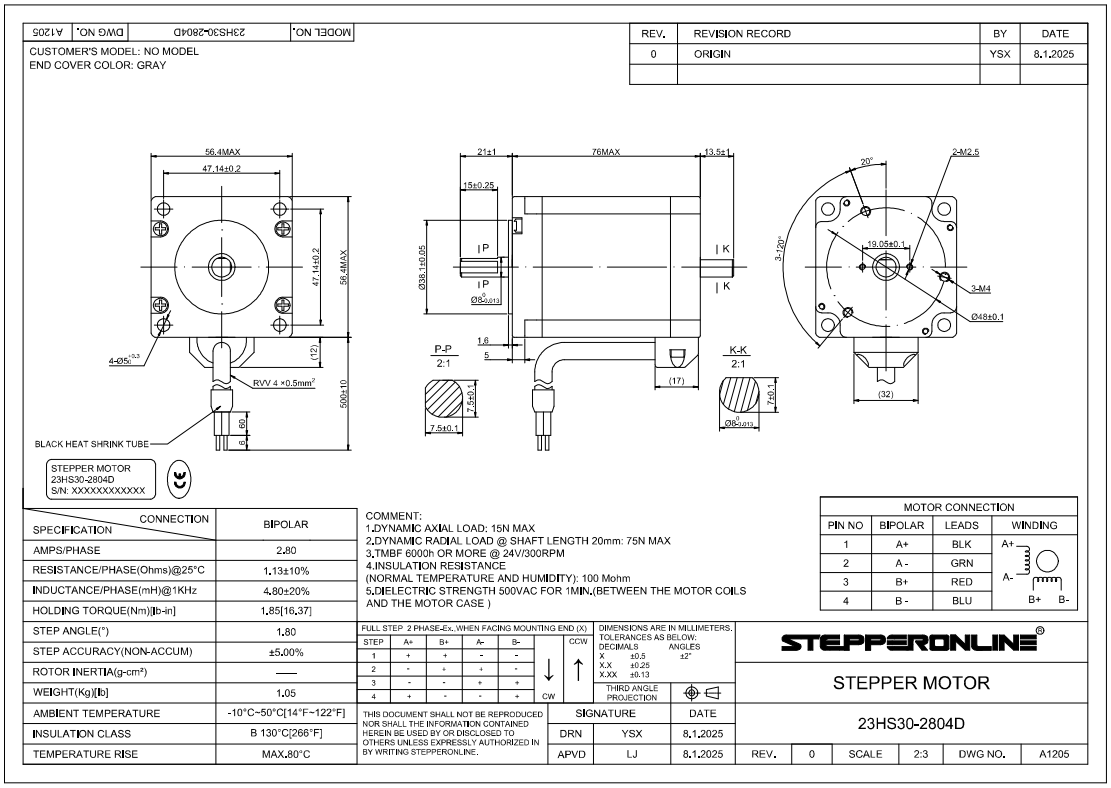
Annexe 2 : Fiches moteur

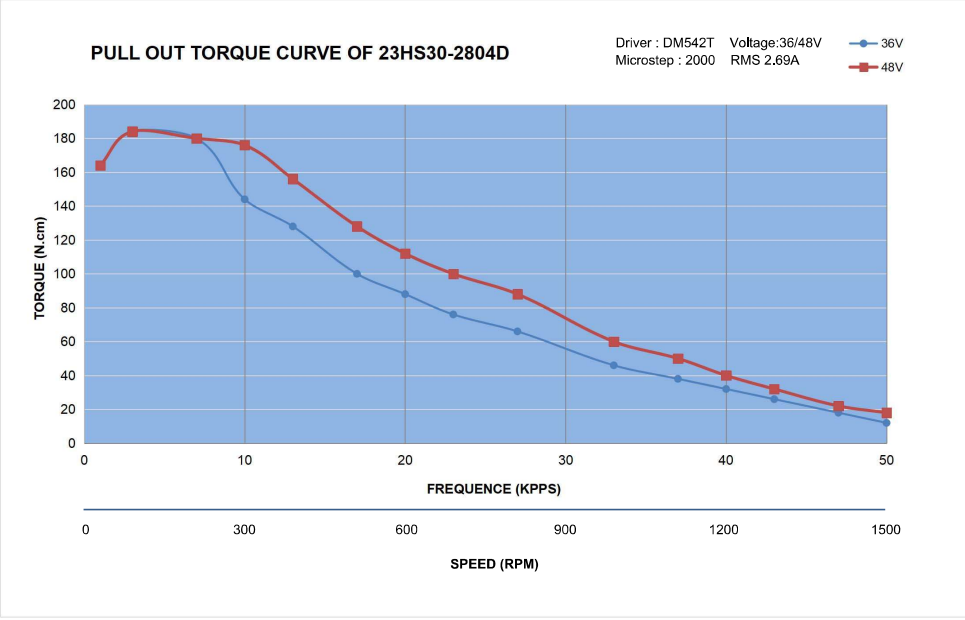





MODEL NO. 17HS08-1004S DWG NO. A0545
CUSTOMER'S MODEL: NO MODEL
END COVER COLOR: GRAY
REV. REVISION RECORD BY DATE
0 ORIGIN MYX 8.1.2025
42.3MAX
31±0.1
31±0.1
42.3MAX
4-M3 DEPTH 2.5MIN
400±10
20±1
21.5MAX
16.5±0.2
4.5±0.1
2
UL1007 AWG24
CONNECTION / SPECIFICATION BIPOLAR
AMPS/PHASE 1.00
RESISTANCE/PHASE(Ohms)@25°C 3.70±10%
INDUCTANCE/PHASE(mH)@1KHz 4.50±20%
HOLDING TORQUE(Nm)[lb-in] 0.16[1.42]
STEP ANGLE(°) 1.80
STEP ACCURACY(NON-ACCUM) ±5.00%
ROTOR INERTIA(g-cm²) ——
WEIGHT(Kg)[lb] ——
AMBIENT TEMPERATURE -10°C~50°C[14°F~122°F]
INSULATION CLASS B 130°C[266°F]
TEMPERATURE RISE MAX.80°C
COMMENT:
1.TMBF 6000h OR MORE @ 24V/300RPM
2.INSULATION RESISTANCE
(NORMAL TEMPERATURE AND HUMIDITY): 100 Mohm
3.DIELECTRIC STRENGTH 500VAC FOR
1MIN.(BETWEEN THE MOTOR COILS AND THE MOTOR CASE)
MOTOR CONNECTION
PIN NO BIPOLAR LEADS WINDING
1 A+ BLK
2 A - GRN
3 B+ RED
4 B - BLU
FULL STEP 2 PHASE-Ex. WHEN FACING MOUNTING END (X).
STEP A+ B+ A- B-
1 + + - -
2 - + + -
3 - - + +
4 + - - +
CW CCW
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
TOLERANCES AS BELOW:
DECIMALS ANGLES
X ±0.5 ±2°
X.X ±0.25
X.XX ±0.13
THIRD ANGLE PROJECTION
THIS DOCUMENT SHALL NOT BE REPRODUCED NOR SHALL THE INFORMATION CONTAINED HEREIN BE USED BY OR DISCLOSED TO OTHERS UNLESS EXPRESSLY AUTHORIZED IN BY WRITING STEPPERONLINE.
SIGNATURE DATE
DRN MYX 8.1.2025
APVD ZPJ 8.1.2025
STEPPERONLINE
STEPPER MOTOR
17HS08-1004S
REV. 0 SCALE 1:1 DWG NO. A0545


17HS08-1004S
24V, RMS 0.65A, 400 Microstep
Pull out torque (g-cm)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Frequence (PPS)
0 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750
Speed (RPM)


MODEL NO. 23HS30-2804D DWG NO. A1205
CUSTOMER'S MODEL: NO MODEL
END COVER COLOR: GRAY
REV. REVISION RECORD BY DATE
0 ORIGIN YSX 8.1.2025
56.4MAX
47.14±0.2
4-Ø5
RVV 4 ×0.5mm²
BLACK HEAT SHRINK TUBE
STEPPER MOTOR
23HS30-2804D
S/N: XXXXXXXXXXXX
21±1
76MAX
13.5±1
15±0.25
Ø38.1±0.05
P-P
2:1
K-K
2:1
20°
2-M2.5
19.05±0.1
3-M4
Ø48±0.1
3-120°
(32)
(17)
CONNECTION
SPECIFICATION
BIPOLAR
AMPS/PHASE 2.80
RESISTANCE/PHASE(Ohms)@25°C 1.13±10%
INDUCTANCE/PHASE(mH)@1KHz 4.80±20%
HOLDING TORQUE(Nm)[lb-in] 1.85[16.37]
STEP ANGLE(°) 1.80
STEP ACCURACY(NON-ACCUM) ±5.00%
ROTOR INERTIA(g-cm²) ——
WEIGHT(Kg)[lb] 1.05
AMBIENT TEMPERATURE -10°C~50°C[14°F~122°F]
INSULATION CLASS B 130°C[266°F]
TEMPERATURE RISE MAX.80°C
COMMENT:
1.DYNAMIC AXIAL LOAD: 15N MAX
2.DYNAMIC RADIAL LOAD @ SHAFT LENGTH 20mm: 75N MAX
3.TMBF 6000h OR MORE @ 24V/300RPM
4.INSULATION RESISTANCE
(NORMAL TEMPERATURE AND HUMIDITY): 100 Mohm
5.DIELECTRIC STRENGTH 500VAC FOR 1MIN.(BETWEEN THE MOTOR COILS AND THE MOTOR CASE)
MOTOR CONNECTION
PIN NO BIPOLAR LEADS WINDING
1 A+ BLK
2 A - GRN
3 B+ RED
4 B - BLU
FULL STEP 2 PHASE-Ex. WHEN FACING MOUNTING END (X)
STEP A+ B+ A- B-
1 + + - -
2 - + + -
3 - - + +
4 + - - +
CW CCW
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
TOLERANCES AS BELOW:
DECIMALS ANGLES
X ±0.5 ±2°
X.X ±0.25
X.XX ±0.13
THIRD ANGLE PROJECTION
THIS DOCUMENT SHALL NOT BE REPRODUCED NOR SHALL THE INFORMATION CONTAINED HEREIN BE USED BY OR DISCLOSED TO OTHERS UNLESS EXPRESSLY AUTHORIZED IN BY WRITING STEPPERONLINE.
SIGNATURE DATE
DRN YSX 8.1.2025
APVD LJ 8.1.2025
STEPPERONLINE
STEPPER MOTOR
23HS30-2804D
REV. 0 SCALE 2:3 DWG NO. A1205


PULL OUT TORQUE CURVE OF 23HS30-2804D
Driver : DM542T Voltage:36/48V
Microstep : 2000 RMS 2.69A
36V
48V
TORQUE (N.cm)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
FREQUENCE (KPPS)
0 10 20 30 40 50
SPEED (RPM)
0 300 600 900 1200 1500

Annexe 3 : Programme de la commande moteur

```
  while((digitalRead(Capt))==0){
    stepperz.run();
  }
  stepperx.move(-1000);
   while((digitalRead(fcx))==0){
    stepperz.run();
  }

  steppery.move(-1000);
  while((digitalRead(fcy))==0){
    stepperz.run();
  }

}

void loop() {
  if (Serial.available() >= sizeof(Point)) {
    Serial.readBytes((char*)&p, sizeof(Point));

    deplacement(p.x,p.y);                  //déplacement du plateau

    Serial.println("OK");                  // confirmation vers Python
  }
  stepperz.move(1000);

  while((digitalRead(Capt))==0){
    stepperz.run();
  }
}

void deplacement(int x, int y){
  int px=x/(2*3.1415*rayonpoulie)*nbpas-posx;
  int py=y/(2*3.1415*rayonpoulie)*nbpas-posy;
  stepperx.move(px);
  steppery.move(py);
  posx=px;
  posy=py;

  while (stepperx.distanceToGo() + steppery.distanceToGo() != 0){
    stepperx.run();
    steppery.run();
  }
}
```

```
#include <AccelStepper.h> // Pour ceux du type du DM56 sinon il faut u
#define STEP_PINX 2
#define DIR_PINX 3

#define STEP_PINY 4
#define DIR_PINY 5


#define STEP_PINZ 6
#define DIR_PINZ 7

#define Capt 8

#define fcx 9
#define fcy 10



const int nbpas=1600 ;
const int rayonpoulie=60 ;
const int rapport_reduc=0.5 ;

int posx=0;
int posy=0;

struct Point {
  int16_t x;
  int16_t y;
};

// Création de l'objet stepper en mode DRIVER (STEP/DIR)
AccelStepper stepperx(AccelStepper::DRIVER, STEP_PINX, DIR_PINX);
AccelStepper steppery(AccelStepper::DRIVER, STEP_PINY, DIR_PINY);
AccelStepper stepperz(AccelStepper::DRIVER, STEP_PINZ, DIR_PINZ);

pinMode(Capt, INPUT);
pinMode(fcx, INPUT);
pinMode(fcy, INPUT);


void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.setTimeout(2);

  stepperx.setMaxSpeed(1000);     // Vitesse max en pas/s
  stepperx.setAcceleration(500);  // Accélération en pas/s²

  steppery.setMaxSpeed(1000);     // Vitesse max en pas/s
  steppery.setAcceleration(500);  // Accélération en pas/s²

  stepperz.setMaxSpeed(1000);     // Vitesse max en pas/s
  stepperz.setAcceleration(500);  // Accélération en pas/s²

  stepperz.move(1000);
```

Résumé du projet

Le projet de brodeuse numérique vise à transformer une machine à coudre classique en un système de broderie à commande numérique, destiné à une association de couture aux moyens limités. L'objectif est de concevoir une machine capable de broder n'importe quel motif monochrome issu d'un fichier numérique, tout en exploitant un système mécanique existant dans une logique d'up-cycling.

La motorisation du plateau a été réalisée selon deux axes orthogonaux X et Y à l'aide de moteurs pas à pas de format normalisé, solution privilégiée pour sa précision, sa facilité de commande et son faible coût. L'axe Z, correspondant au système de piquage de l'aiguille, a également été réutilisée avec un moteur pas à pas afin de garantir une synchronisation optimale avec le déplacement du tissu, tout en évitant le perçage ou la déchirure accidentelle du textile. Cette synchronisation impose que les déplacements du plateau se fassent uniquement lorsque l'aiguille est en position haute.

Un modèle dynamique en trapèze a permis de dimensionner les moteurs selon leur couple et accélération, et une répartition temporelle 50/50 a été décidée entre déplacement et piquage avec une cadence visée de 5 points par seconde. Un moteur NEMA 23 (23HS30-2804D) a finalement été choisi pour le piquage, offrant un couple suffisant au démarrage.

Le flux logiciel repose sur le programme Inkscape avec l'extension Inkstitch permettant la génération d'un fichier CSV listant les coordonnées successives des points. Un programme Python utilisant la librairie Tkinter permet ensuite de charger, positionner le motif, se connecter au port série et transmettre les coordonnées en temps réel à une carte Arduino via un protocole utilisant la librairie Serial. Pour augmenter la cadence, les commandes moteurs exploitent des fonctions non bloquantes via la librairie AccelStepper, et l'aiguille remonte pendant les requêtes de données pour optimiser le temps.

Deux prototypes de platine de fixation moteur ont été imprimés en 3D avant passage possible à une future fabrication en découpe jet d'eau de tôle. Le carter a été repensé en PMMA 3mm, usiné au laser, pour sécuriser le mécanisme et améliorer l'esthétique.

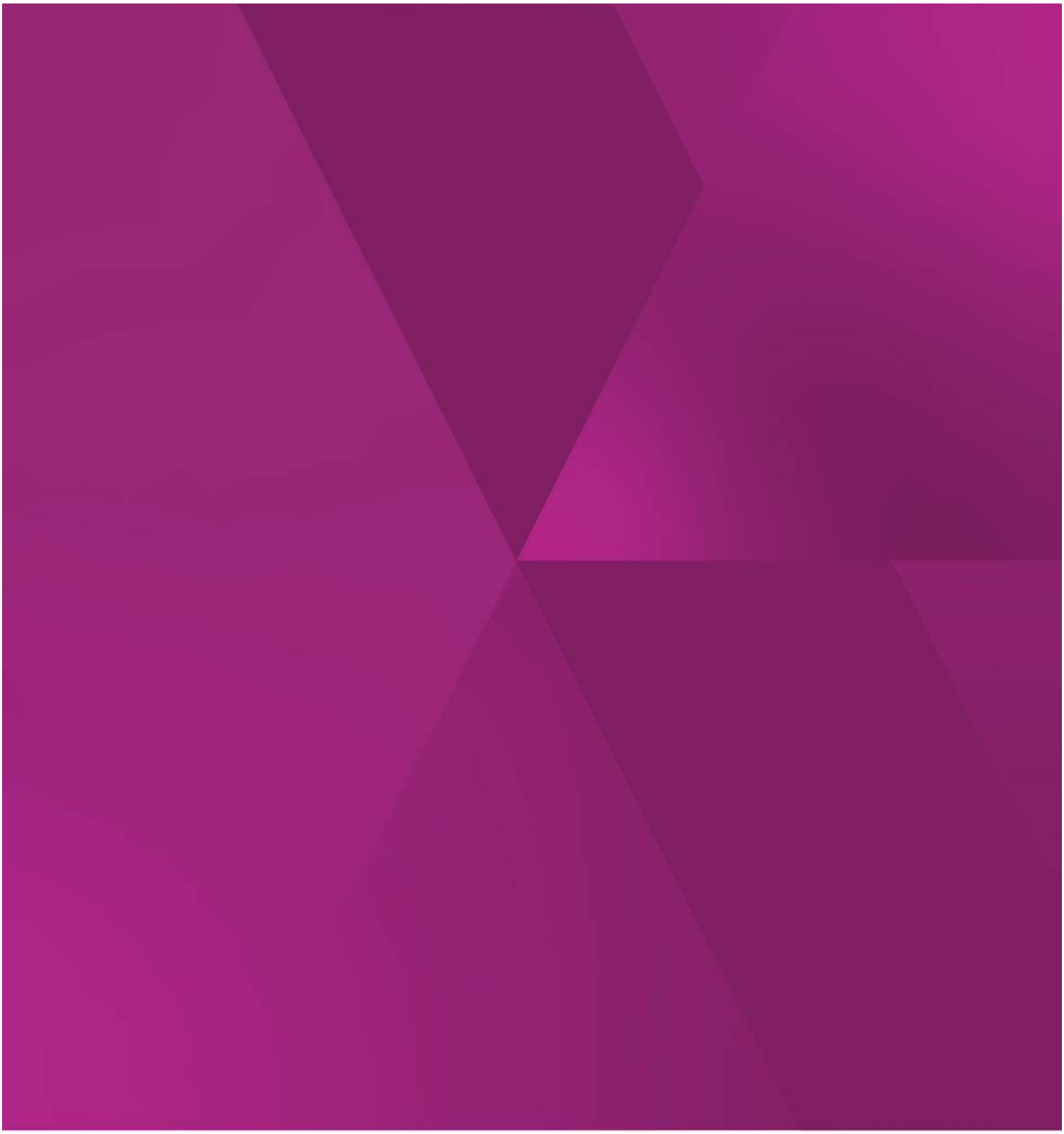
Bien que certains tests matériels restent à finaliser, notamment avec les capteurs optiques et les fins de course, ce prototype constitue une base évolutive et adaptée au besoin, offrant une solution économique (<250€).

Mots clés

1. BRODERIE
2. CONCEPTION
3. COMMANDE MOTEUR
4. PROGRAMMATION PYTHON
5. TRANSMISSION

Key words

1. EMBROIDERY
2. DESIGN
3. MOTOR CONTROL
4. PYTHON PROGRAMMING
5. TRANSMISSION



Arts Sciences et Technologies et Métiers